八年级 Eureka Math 6–8 · 第1模块 B主题

科学记数法

数量级和科学记数法

（数量级 · 科学记数法 · 运算）

01 数量级

10 的幂

数量级：最接近的 10 的幂

地球到月球平均约 384000 千米 ≈ 4×10^5 千米

比较：10^9 是 10^6 的 1000 倍

↓

02 科学记数法

a × 10 的 n 次方

科学记数法：$a \times 10^n$

$1 \leqslant a < 10$，n 是整数

3.84×10^5 千米：地月平均距离约 38 万千米

计算器显示 3.84E5 也是这个意思

↓

03 运算

加减乘除

示例

$3 \times 10^5 + 4 \times 10^4$

$= 30 \times 10^4 + 4 \times 10^4$

$= 34 \times 10^4 = 3.4 \times 10^5$

加减时先化成相同的 10 的幂

记一记

- **a** · $1 \leqslant a < 10$
- **数量级** · 看指数 $a \times 10^n$
- **加减** · 先统一指数

教材来源：Eureka Math 八年级 第1模块 B主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）